

Interrogation de cours n° 0

Lundi 7 septembre 2026

E et F sont des $\mathbb{K}$ -espace vectoriels, avec $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$. Durée: 20 min.

Définitions et énoncés (5 pts)

1. Comment définit-on le noyau et l'image d'une application linéaire $f : E \rightarrow F$?
2. Énoncer la forme géométrique du théorème du rang pour f .
3. Donner la définition **géométrique** d'une symétrie $s : E \rightarrow E$.
4. Définir précisément ce qu'est la somme de q sous-espaces $E_1, \dots, E_q$.
5. Quand dit-on qu'une telle somme est directe ?

Démonstrations (6 pts)

- a) Montrer qu'une application linéaire $f : E \rightarrow F$ est injective si et seulement si $\ker(f) = \{0\}$.
- b) Montrer que tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'écrit de façon unique comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.
- c) En admettant que $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ pour deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ quelconques, montrer que deux matrices semblables ont même trace.
(MPI*) Montrer la propriété $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$